[КОНКУРС СБЕРИНДЕКСА 2026 · ТРЕК «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»]

Прогноз потребления и точки излома в 2 016 муниципалитетах России

20 моделей, детекторы сдвигов и 27 806 новостных заголовков на честной валидации. На сводной категории наша модель обходит настроенный Prophet **на всех четырёх горизонтах** — RelMAE 0.32–0.51 против 0.40–0.62.

make reproduce · 140 184 matched cells · Wilcoxon $p < 10^{-13}$ (Holm) · конфиги заморожены до прогонов (e3aa46e, 04.10)

[01 — ДАННЫЕ И ЗАДАЧА]

Панель потребительских расходов: рубли на жителя, без усреднения по стране

2 016
муниципальных образований с полной историей (из 2 190)

24 × 6
месяца (2023-01–2024-12) × категорий трат

140 184
matched-ячейки бэктеста на h=1 — все модели на одной сетке

27 806
новостных заголовков «Коммерсанта» и «Ведомостей»

Номинал ≠ реал — калибровка панели

Рост панели 2024/2023 = **+15.1%** (медиана по МО) при ИПЦ 9.5% → реальный рост **+5–6%**, что совпадает с реальным рядом самой Лаборатории (4.6–5.9%). Агрегат панели трекает официальный ряд: `r = 0.955` по уровням.

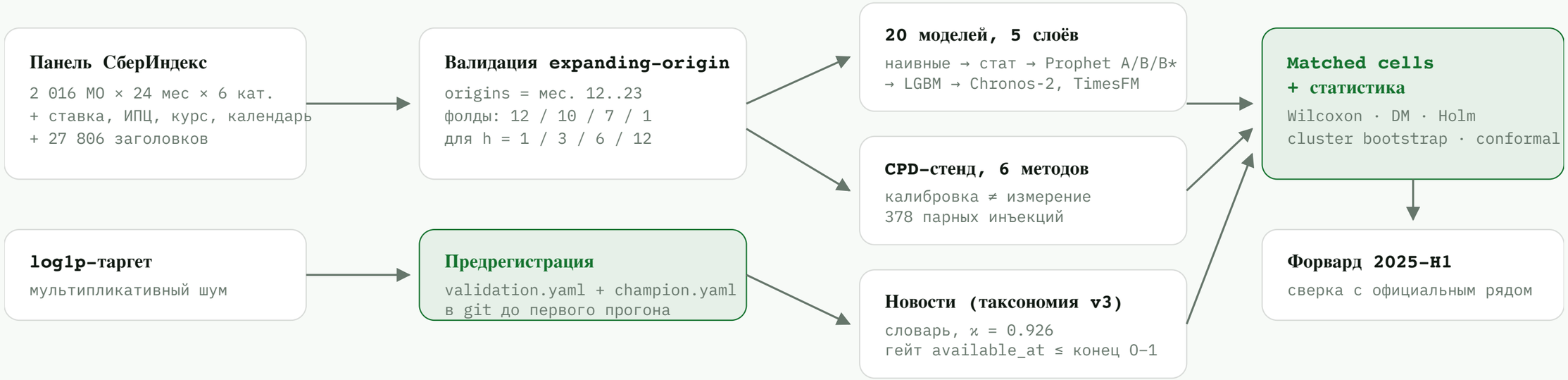
Таргет и метрики

log1p(расходы) — шум мультипликативен; все метрики считаем в рублях после обратного преобразования. Контрактная метрика — **MAE**.

Данные: Лаборатория СберИндекс, CC BY-SA 4.0 · внешние: ставка и ИПЦ ЦБ РФ, курс USD/RUB, производственный календарь

[02 — АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ]

Конфиги заморожены до прогонов — дальше только измерения



ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

make reproduce (~9–11 ч) · MANIFEST.sha256 данных · decision.json — реестр решений и гейтов · 5 сидов LGBM · бит-в-бит детерминизм TSFM

Артефакты: configs/validation.yaml, configs/champion.yaml, configs/decision.json, reports/number_index.md (число → команда)

[03 — СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ · K2]

Сводная категория: наши чемпионы бьют Prophet-B* на всех горизонтах

ГОРИЗОНТ	НАША МОДЕЛЬ	RELMAE	PROPHET-B*	Δ МЕДИАНЫ
h = 1	DriftAdjSNaive	**0.324**	0.460	**−34%**
h = 3	DriftAdjSNaive	**0.361**	0.398	**−8%**
h = 6	DriftAdjSNaive	**0.422**	0.494	**−11%**
h = 12	SeasProfileHA	**0.513**	0.617	**−22%**

Значимость: парный Wilcoxon по 2 016 рядам, $p < 10^{-13}$ (Holm). DM по 7–12 origin'ам честно незначим — мощность мизерная, оба теста показаны с именами.

Робастность — не лотерея одного сплита

· sliding-18: разрыв растёт — 0.249 vs 0.440 (h=1)

· bootstrap region-cluster: −608 ₽, 95% CI [−669; −549]

· win 7/12 origin'ов, средний выигрыш +1193 ₽ против −339 ₽ проигрыша

· провальный разрез показан: Маркетплейсы (там лучший LGBM+news, 0.281)

Второе прочтение критерия. На полном пуле 6 категорий сильнейшая модель — Prophet-B* (0.457 / 0.412 / 0.521 / 0.626): мы подтверждаем его преимущество измерением. Честная конфигурация B* решает: дефолтный Prophet на спане < 730 дней молча выключает yearly-сезонность (порог в исходнике forecaster.py:1187) — ловушку документируем, а не используем.

outputs/T1_model_x_horizon.csv · T2_slice_*.csv · robustness_*.csv · matched cells, n_origins = 12/10/7/1

[04 — FOUNDATION-МОДЕЛИ · К4 (ТАЙ-БРЕЙК)]

Chronos-2 и TimesFM на 24 точках: честная карта «где да, где нет»

ДА Что работает

· **Ковариаты** (региональный LOO-прирост + ставка ЦБ, строго past-only): ΔRelMAE −0.04/−0.08/−0.08 на h=1/3/6, win rate 60–64%

· **Квантили из коробки** откалиброваны на h≥2: покрытие 94% при номинале 80%

· **Скорость**: вся панель Chronos-2 — ~16 мин на MPS против 3.2 ч у Prophet

· **В энсембле**: бленд Chronos-2-cov 50/50 с DriftAdj снижает pooled MAE на 24.5% (h=1); на h≥6 и «Все категории» тот же бленд вредит (+8…51%) — измерено, гейтом разведено

НЕТ Что не подтвердилось

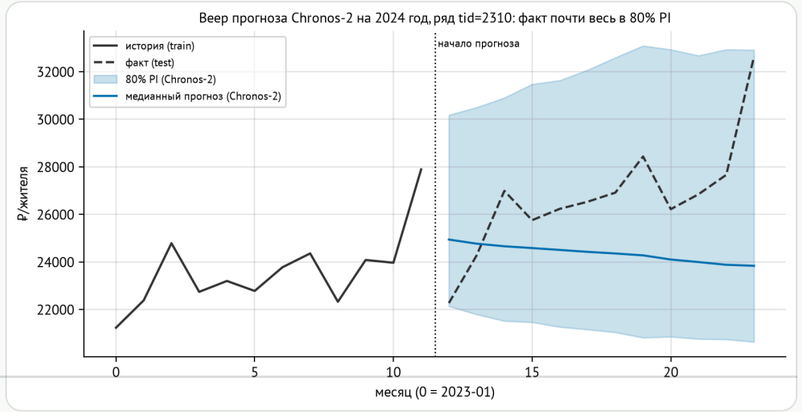
· **По MAE проигрыш везде**: лучшая TSFM — 6-я из 20 на h=1 (0.515 против 0.457 у Prophet-B*)

· **Холодный старт** (9 новых МО): паритет с Naive, RelMAE 1.03 — zero-shot-обещание не сработало

· **Квантили узки на h=1** (покрытие 60%); h=12 ковариаты не спасают

Почему так: физика данных, не баг

Контекст TSFM — 8192 точки; у нас 24 месячных: преимущество длинного контекста не задействовано. Паритет со статистикой на monthly — внешний факт (GIFT-Eval: 0.758 против 0.765 у AutoARIMA), который наша панель реплицирует независимо. Отклонены по лицензии: TimesFM 3.0, Moirai-2 (NC), TimeGPT (API) — п.10 Положения.



preds_chronos2_*.parquet · preds_timesfm25_zs_log.parquet · coldstart_chronos.csv · детерминизм проверен бит-в-бит повтором

[05 — МЕТРИКИ КАЧЕСТВА · К6]

MAE — контракт; каждая метрика — с интерпретацией и причиной

Иерархия

MAE (₽) — контрактная, все горизонты: чемпион h=1 на «Все категории» = 1 322 ₽ (pooled по 6 категориям 635 ₽, Prophet-B* 597 ₽)

median nMAE — устойчивость к масштабу МО (чемпион h=1: 0.070)

RelMAE vs seasonal naive — сравнимость между разрезами

win rate — доля рядов, где модель сильнее; **skill-R²** — вместо pooled R² (раздут разбросом уровней)

RMSE/MAE ≈ 1.25 — диагностика хвостов, селекция зафиксирована по MAE заранее

Осознанные исключения

· **sMAPE** — асимметрия при малых значениях (Goodwin–Lawton 1999; Hyndman–Koehler 2006)

· **MAPE** — не определена при нулевых тратах малых МО (Общепит)

· **«одно число»** — заменено распределением scaled-ошибок по 2 016 МО и разрезами ×4

Интервалы — часть метрик, не приложение

Split-conformal в log-пространстве, калибровка строго на прошлом: покрытие 80% PI = `0.875 / 0.914 / 0.937` (h=1/3/6). Первый замер выявил недопокрытие малых МО (0.734) — Mondrian-калибровка «категория × квинтиль масштаба» чинит до **0.833** без роста ширины (−3%). Декабрь-2024 — 0.831. В декабре флагается 82.6% МО-месяцев как рискованные против 35.5% в среднем: интервалы знают и календарь риска, и масштаб МО.

configs/validation.yaml · outputs/intervals_coverage.csv · T1_model_x_horizon.csv

Детекторы сравнены по фронтиру F1 × FAR — с бюджетом ложных тревог до измерения

Фронтир, а не точка

· Калибровка и измерение — на разных рядах (11 304 / 378 парных инъекций)

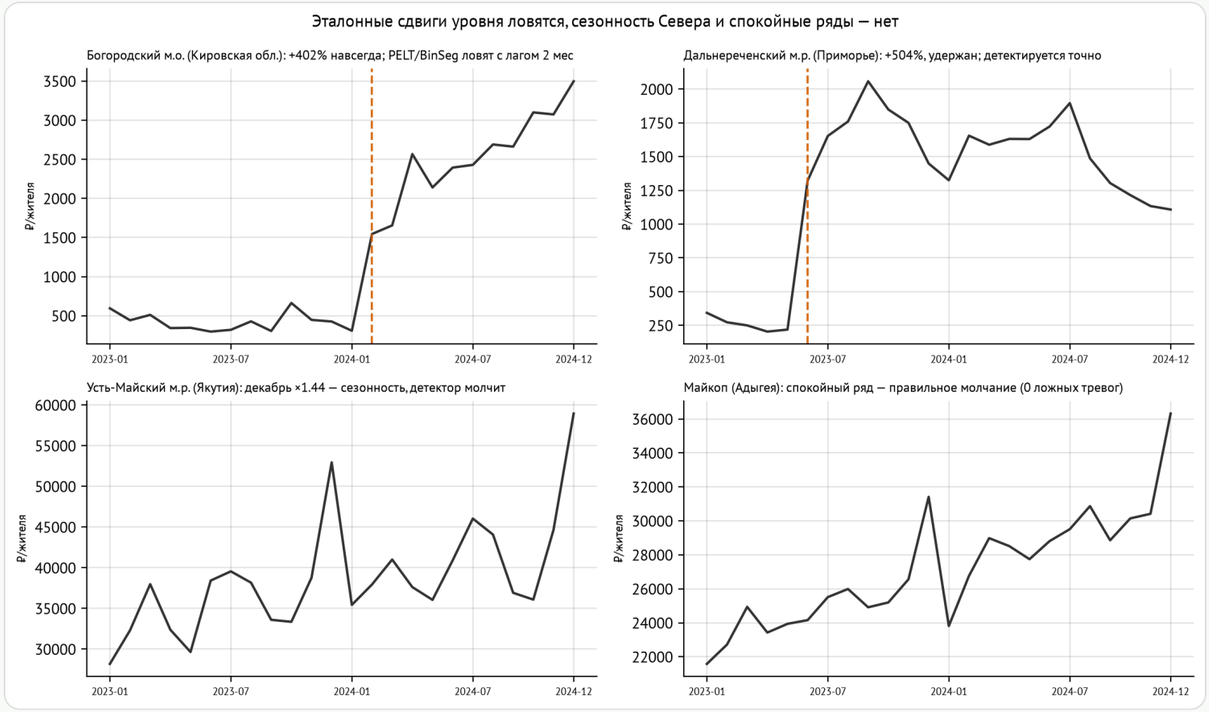
· Строгий бюджет FAR ≤ 2/1000 МО-мес: лучший recall 5.6% [3.8–7.6] у BOCPD — честная цена бюджета

· Matched-rate (равное число срабатываний): **BOCPD F1 = 0.67**, Window 0.64, PELT/BinSeg 0.40

· NAB-скоринг: лучший EWMA (0.099) — ранняя сторона вознаграждает отрицательную задержку

Downstream-правда

Refit-от-брейка **не улучшает** прогноз (ΔMAE +1.1%): детектор — инструмент мониторинга и интерпретации, а не сброса обучения. ClaSP исключён по измеренной причине: FPR = 1.0 на контроле.



outputs/cpd_frontier_v2.csv · cpd_matched_rate_v3.csv · downstream_dmae_v2.csv · предобработка ridge+Huber (наивная схема метит январь как «шок» у 65.9% панели)

[07 — РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ШОКОВ]

Забегающего предупреждения на месячной панели не существует — три механизма измерены и отвергнуты

МЕХАНИЗМ 1 · ПРОСТРАНСТВО

1.08

лифт у соседей ≤ 80 км (p = 0.77; 42 404 пары). Мощность: лифт ≥ ×2.46 мы бы увидели с вероятностью 80% — сильного распространения нет, а не «не хватило данных»

МЕХАНИЗМ 2 · ПАНЕЛЬНЫЙ РАДАР

0.049

PR-AUC против базы 0.048; точность топ-30 хуже случайного жребия (7/300 против ~14.5)

МЕХАНИЗМ 3 · REFIT ОТ БРЕЙКА

+1.1%

ΔMAE — хуже, не лучше; по доле побед 48.0% — нуль подтверждён с мощностью 80% (±14 п.п.)

Что работает вместо «раньше»: быстрая детекция 0–1 мес (быстрее релизов Росстата), новостная интерпретация до закрытия месяца, календарное расширение интервалов в декабре.

scripts/12–14 · outputs/spatial_propagation.csv · radar_metrics.csv · негативные контролы: 0.0% ложных тревог на якутских декабрях

[08 — НОВОСТНЫЕ ДАННЫЕ · К5]

Воспроизводимый механизм интеграции — и честный вердикт по знаку эффекта

Механизм

· 6 тематических индексов из 27 806 заголовков: цены, курс, ставка, санкции, настроения, ЧС

· типизированный словарь с мультилейблом; macro-к = **0.926** (ручная валидация, n=50)

· анти-утечка: available_at ≤ конец месяца origin−1, тест-гейт; журнал версий таксономии в git

Прогноз: предрегистрированный исход «вредит»

· Абляция N0→N3: `+10.8%` / `+15.9%` / `+20.7%` ΔMAE (h=1)

· Гейт decision.json не пройден → слой **не в финальной модели**

· v1-таксономия давала −6.1% — после чистки словаря эффект исчез: чувствительность задокументирована

Детекция: структура есть

· Матрица burst × PELT: CP∧новости = нац. шок; CP без новостей = локальный

· совпадения содержательные: окт-2024 × ставка 21%, паводок апр-2024 × CP 2024-05; observed 3 против 3.69 в нулевой (симметричное окно, ×100 000) — **p = 0.84**, структура, не доказательство

· исключение: на трендовых Маркетплейсах LGBM+news — лучшая на панели (0.281)

Словарь читается глазами: тема → дословный заголовок

`цены / инфляция`	«Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,61%» (Коммерсантъ, 2024-10-30)
`ставка / кредит`	«Набиуллина допустила повышение ключевой ставки» (Коммерсантъ, 2023-07-06)
`ЧС / региональные`	«В Курганской области введен режим ЧС в связи с пожарами» (Ведомости, 2023-04-28)

Все 6 тем × 3 дословных заголовка с датами и ссылками: outputs/news_theme_headlines.md (каждый проверен по doc_id)

outputs/news_ablation_N0N3.csv · news_cpd_matrix_v2.csv · configs/news_taxonomy.yaml (v3, журнал версий) · критерий оценивает корректность механизма, не знак эффекта

Три находки с именами — каждая проверена независимым механизмом

Маркетплейс-волна — сдвиги уровня, не тренд

+402%

Богородский м.о. (Кировская обл.), Маркетплейсы, 2024-02: 308 → 1545 ₽/жителя, уровень удержан до конца панели (доля 2.5% → 13.4%)

Доверие: PELT/BinSeg ловят с лагом 0–2 мес; сумма категорий ≤ «Все категории» — переключение канала, не артефакт. Дальнереченский (Приморье): +504%, удержан 19 мес.

Сезонность — четыре календаря, не один

×1.54

декабрь у Маркетплейсов (Продовольствие ×1.19, Общепит — июль ×1.21); амплитуда декабря по МО от 1.08 до 1.46 — максимум на Севере (Усть-Майский, Якутия)

Использование: глобальный календарь на Севере ошибается вдвое — профили должны быть покатегорийными; наша SeasProfileHA именно это и делает.

Номинал ≠ реал

+5–6%

реальный рост при номинале +15.1% и ИПЦ 9.5%; после дефляции панель даёт +6.2% — против официального реального ряда лаборатории 4.6–5.7%

Побочная находка: эталонный ряд «Общепит» ломается на границе 2025 (+52.7% г/г против +18.7% в их же недельном ряду) — внешние ряды верифицируем по двум сериям.

outputs/cpd_breaks_v2.parquet · external_real_growth.csv · external_obshchepit_gap.csv · каждая находка в отчёте разложена по триаде «найдено / доверие / использование»

Прогноз на 2025-H1 выдержал сверку с официальным рядом: MAE 1.48 п.п.

+13.3%
прогноз роста г/г на H1-2025 (агрегат «Все категории»)

1.48 п.п.
MAE против официального ряда лаборатории (Продовольствие 1.36)

6 / 6
месяцев официальное значение внутри 80% полосы

Воспроизводимость

· `make reproduce` — полный граф, ~9–11 ч wall
· число → команда: reports/number_index.md
· sha256 входных данных: configs/MANIFEST.sha256
· реестр решений и гейтов: configs/decision.json
· LGBM 5 сидов: 0.481±0.009 · TSFM детерминированы бит-в-бит

Контроль: Prophet-B* в том же честном форварде уступает — **2.83 против 1.48 п.п.** (агрегат) и 4.25 против 1.36 (Продовольствие): преимущество чемпиона воспроизводится за пределами train, а не артефакт бэктест-сетки.

Честные границы: Общепит — провал (офиц. +46–59% г/г против прогноза 13.3%, MAE 39.4 п.п.) — показан, не спрятан; чемпион h=12 SeasProfileHA на форварде проваливается (двойной вес региона при k=2) — форвард строит DriftAdjSNaive.

outputs/forecast_2025H1.parquet · forecast_2025_check.csv · lgbm_seeds.csv · Makefile

[11 — ОГРАНИЧЕНИЯ И СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ]

24 месяца — это один годовой цикл. Мы назвали эту цену первыми

Ограничения (декларируем сами)

· h=12 — ровно один origin: временная обобщаемость ограничена переходом 2023→2024

· один полный годовой цикл в train max — yearly-сезонность на грани идентификации

· прогноз за пределами 2024 — экстраполяция; победитель прошлого не гарантирует будущее

Что дадут 36 месяцев

· 2+ origin'a на h=12 → настоящая статистика длинного горизонта

· честная идентификация yearly-сезонности и её дрейфа

· вторая граница годов — проверка январских эффектов вне единственного фолда

Код, конфиги и каждое число — в публичном репозитории (ссылка — в заявке): `make reproduce` восстанавливает всё от сырых данных до таблиц и фигур